

Meccanica Analitica

Nome Cognome

Anno Accademico 2025–2026

Indice

1	Analisi dei principi fondamentali	2
1.1	Vincoli	2
1.2	Coordinate lagrangiane	2
1.3	Spostamenti infinitesimi	3
1.3.1	Vincoli unilateri e spostamenti ammessi	4
1.4	Problema meccanico dei vincoli	5
2	Equazioni di Lagrange	6
2.1	Energia cinetica di un sistema olonomo	9

1 Analisi dei principi fondamentali

1.1 Vincoli

Verranno considerati sistemi finiti di punti e di corpi rigidi con vincoli che ne limitano le posizioni. Questi vincoli possono essere in moto assegnato, su cui non vi è influenza da parte del sistema.

Lezione 17/03/2026

L'insieme dei parametri che occorrono per determinare la posizione del corpo è

$$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\ell.$$

Definizione 1.1 (Vincoli olonomi). I vincoli olonomi non dipendono dalle velocità e sono espressi da disequazioni del tipo

$$\begin{aligned}\varphi_\alpha(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\ell, t) &= 0 & \alpha &= 1, 2, \dots, r & \text{bilateri} \\ \psi_\beta(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\ell, t) &\geq 0 & \beta &= 1, 2, \dots, s. & \text{unilaterali}\end{aligned}$$

Definizione 1.2 (Gradi di libertà). Il numero di gradi di libertà del sistema è dato da

$$n = \ell - \rho,$$

dove ℓ è il numero di parametri e ρ è il rango della matrice Jacobiana dei vincoli, ovvero

$$\rho = \text{rank} \left(\frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_r)}{\partial(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\ell)} \right).$$

Per cui si ha che il numero di gradi di libertà è dato dal numero dei parametri meno il numero di vincoli linearmente indipendenti.

1.2 Coordinate lagrangiane

Possiamo dimostrare che esistono n funzioni indipendenti $q_1, q_2, \dots, q_n$ tali che

$$\xi_i = \xi_i(q_1, q_2, \dots, q_n, t) \quad i = 1, 2, \dots, \ell.$$

La dipendenza dal tempo è presente solo se almeno uno di questi parametri dipende esplicitamente dal tempo.

Questo procedimento è la generalizzazione dell'espressione di x e y in funzione di θ per le coordinate polari.

Definizione 1.3 (Coordinate lagrangiane). Questi n parametri $q_1, q_2, \dots, q_n$ sono detti *coordinate lagrangiane*, *coordinate generalizzate* o *coordinate libere* del sistema.

libere enfatizza il fatto che siano indipendenti

Esempio 1.4 (Guida rettilinea ruotante). Consideriamo un punto che può scorrere liberamente su una guida rettilinea ruotante nel piano (O, x, y) che

si muove con una velocità angolare ω positiva. Consideriamo la distanza $\delta = |OP|$ tra il punto e l'origine. Descriviamo la posizione del punto con

$$\begin{cases} x = \delta \cos(\omega t) \\ y = \delta \sin(\omega t) \end{cases}$$

avendo quindi la dipendenza dal tempo.

Osservazione 1.5. Le coordinate lagrangiane non sono univoche: esiste una corrispondenza più forte della biunivoca fra le coordinate lagrangiane e i parametri $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\ell$, detta *diffeomorfismo*. In particolare, se $q_1, q_2, \dots, q_n$ sono coordinate lagrangiane, allora anche $q'_1, q'_2, \dots, q'_n$ con

$$q'_i = q'_i(q_1, q_2, \dots, q_n, t) \quad i = 1, 2, \dots, n$$

sono coordinate lagrangiane.

1.3 Spostamenti infinitesimi

Sia $\mathcal{C}_n$ uno spazio delle configurazioni reale n -dimensionale. Lo consideriamo come fosse uno spazio $\mathbb{R}^n$.

È così solo localmente

Il moto del sistema è descritto fissando le funzioni

$$\begin{cases} q_k = q_k(t) \\ h = 1, 2, \dots, n \end{cases} \quad t \in [t_1, t_2]$$

le quali hanno "incorporate" il rispetto dei vincoli bilateri. Solitamente supponiamo che queste funzioni siano di classe $C^2([t_1, t_2])$.

Introduciamo ora il concetto di *spostamenti infinitesimi* o *variazioni*.

Non ci sono approssimazioni, sotto ci sono formulazioni esatte

Consideriamo il sistema di coordinate lagrangiane

$$P = P(q_1, q_2, \dots, q_n; t).$$

Possiamo calcolare la velocità del punto P come

$$\mathbf{v} = \frac{dP}{dt} = \sum_{h=1}^n \frac{\partial P}{\partial q_h} \dot{q}_h + \frac{\partial P}{\partial t},$$

in modo da definire lo *spostamento infinitesimo*:

$$dP = \mathbf{v} dt = \sum_{h=1}^n \frac{\partial P}{\partial q_h} dq_h + \frac{\partial P}{\partial t} dt.$$

Esempio 1.6 (Circonferenza, versore trasversale). **Esempio circonferenza versore trasversale etc. da completare.**

In un caso con una sola coordinata s possiamo scrivere

$$dP = \frac{\partial P}{\partial s} ds + \frac{\partial P}{\partial t} dt,$$

mentre definiamo

$$\delta P = \frac{\partial P}{\partial s} \delta s,$$

caso in cui non c'è la dipendenza dal tempo.

Definizione 1.7 (Spostamenti possibili e virtuali). Parliamo di spostamenti *reali* quando $dt \neq 0$ e di spostamenti *virtuali* quando $dt = 0$. Per cui abbiamo:

$$dP = \sum_{h=1}^n \frac{\partial P}{\partial q_h} dq_h + \frac{\partial P}{\partial t} dt \quad \text{spostamenti possibili}$$

$$\delta P = \sum_{h=1}^n \frac{\partial P}{\partial q_h} \delta q_h \quad \text{spostamenti virtuali.}$$

Probabilmente Stevino nel '500 è stato il primo a parlare di spostamenti virtuali, con maggiore sistematizzazione da parte di Bernoulli e poi Lagrange.

Tornando alla particella vincolata a muoversi su una guida ruotante, se consideriamo l'istante $t + dt$, vi sarà uno spostamento possibile dP . Invece se consideriamo il vincolo come se fosse fisso, solitamente si dice *vincolo congelato*, allora si avrà uno spostamento virtuale δP . **inserisci figura**

Spostamenti virtuali e reali coincidono se si hanno vincoli indipendenti dal tempo.

1.3.1 Vincoli unilateri e spostamenti ammessi

Le coordinate lagrangiane non hanno incorporato il rispetto dei vincoli unilaterali per cui bisogna fare in modo che gli spostamenti virtuali rispettino anche questi vincoli.

$$\begin{cases} g_j(q_1, q_2, \dots, q_n, t) \geq 0 \\ j = 1, 2, \dots, s \end{cases}$$

Esempio 1.8 (Punto in una circonferenza). Consideriamo un punto che si muove all'interno di una circonferenza di raggio r con centro nell'origine.

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$$

Il vincolo unilaterale che abbiamo è

$$x^2 + y^2 \leq r^2 \implies \rho \leq r.$$

Tutti i vincoli unilaterali sono soddisfatti come disuguaglianze strette, dandoci le posizioni (o configurazioni) ordinarie

$$x^2 + y^2 < r^2 \implies \rho < r.$$

Invece parliamo di posizioni di confine quando almeno una delle disequazioni è verificata come uguaglianza, in questo caso avremo

$$x^2 + y^2 = r^2 \implies \rho = r.$$

Ci sono spostamenti infinitesimi consentiti, che rispettano i vincoli unilaterali, e spostamenti infinitesimi non consentiti, che violano almeno uno dei vincoli unilaterali, per esempio uscendo dalla circonferenza.

Definizione 1.9 (Reversibilità). Diremo che uno spostamento virtuale è *reversibile* se il suo opposto è anch'esso uno spostamento virtuale, altrimenti diremo che è *irreversibile*.

Tornando al disco che si espande. **inserisci figura**.

Osservazione 1.10. Nelle configurazioni ordinarie (tutti i vincoli unilaterali soddisfatti strettamente) gli spostamenti virtuali sufficientemente piccoli sono reversibili; nelle configurazioni di confine compaiono spostamenti virtuali irreversibili.

Matematicamente:

$$\begin{aligned} \text{Configurazione ordinaria: } g_j(q_1, q_2, \dots, q_n, t) &> 0 & \forall j = 1, 2, \dots, s, \\ g_j(q_1 \pm \delta q_1, q_2 \pm \delta q_2, \dots, q_n \pm \delta q_n, t) &> 0 & \forall j, \forall |\delta q_k| < \varepsilon. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Configurazione di confine: } \exists j^* : g_{j^*}(q_1, q_2, \dots, q_n, t) &= 0, \\ g_{j^*}(q_1 + \delta q_1, q_2 + \delta q_2, \dots, q_n + \delta q_n, t) &> 0 & \forall |\delta q_k| < \varepsilon, \\ g_{j^*}(q_1 - \delta q_1, q_2 - \delta q_2, \dots, q_n - \delta q_n, t) &< 0 & \text{per qualche } |\delta q_k| < \varepsilon. \end{aligned}$$

1.4 Problema meccanico dei vincoli

Proposizione 1.11 (Postulato delle reazioni vincolari). *Ogni vincolo può essere sostituito con un sistema di forze, dette reazioni vincolari, senza alterare lo stato di quiete o di moto del sistema materiale.*

Supporremo vincoli *lisci*.

Definizione 1.12 (Superficie liscia). Diremo che una superficie è liscia, o priva di attrito, se è in grado di esercitare tutte e sole le reazioni vincolari ad essa normali e rivolte verso l'esterno, cioè verso la regione in cui il sistema può muoversi.

Diremo che un sistema materiale ha vincoli privi di attrito se tutte le superfici degli ostacoli esterni e dei corpi del sistema sono lisce.

Figura

$$dL = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{P} = \sum_{i=1}^n F_i \cdot d\mathbf{P}_i.$$

Possiamo anche definire il lavoro virtuale

$$\delta L = \mathbf{F} \cdot \delta \mathbf{P} = \sum_{i=1}^n F_i \cdot \delta \mathbf{P}_i.$$

Indichiamo con $\delta L^{(V)}$ il lavoro virtuale delle reazioni vincolari.

Proposizione 1.13 (Vincoli lisci e lavoro virtuale). *Per un sistema olonomo con vincoli lisci si ha*

$$\delta L^{(V)} \geq 0 \quad \forall \delta \mathbf{P} \text{ spostamento virtuale.}$$

In particolare, $\delta L^{(V)} = 0$ per gli spostamenti virtuali reversibili.

Definizione 1.14. Diremo *vincoli ideali* tutti i vincoli che verificano la disuguaglianza

$$\delta L^{(V)} \geq 0 \quad \forall \delta \mathbf{P} \text{ spostamento virtuale.}$$

Osservazione 1.15. Esistono vincoli ideali che non sono privi di attrito.

Questa è l'espressione analitica del fatto che la reazione vincolare deve essere normale alla superficie di contatto.

Un sistema olonomo si dice a vincoli ideali se

Lezione 19/03/2026

$$Se \delta L^{(V)} \geq 0$$

per ogni spostamento virtuale effettuato a partire da una configurazione fissata.

Proprietà: Se $\mathcal{S}$ è un sistema a vincoli privi di attrito allora è a vincoli ideali.

2 Equazioni di Lagrange

Talvolta le equazioni che seguono sono dette di Eulero-Lagrange, ma la derivazione che faremo è propriamente di Lagrange. Risale al 1788, con la pubblicazione del *Mécanique Analytique*.

Consideriamo un sistema olonomo di punti

$$\mathcal{S} = \{(\mathbf{P}_1, m_1), (\mathbf{P}_2, m_2), \dots, (\mathbf{P}_N, m_N)\}.$$

dove m_i è la massa del punto $\mathbf{P}_i$, a cui è soggetto un sistema di forze

o sollecitazione

$$\Sigma = \{(\mathbf{P}_1, \mathbf{F}_1), (\mathbf{P}_2, \mathbf{F}_2), \dots, (\mathbf{P}_N, \mathbf{F}_N)\},$$

e un sistema di coordinate lagrangiane con le relative velocità

$$\dot{\mathbf{q}} = (\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_n) \quad \mathbf{q} = (q_1, q_2, \dots, q_n).$$

La generica forza $\mathbf{F}_i$ può dipendere dalle posizioni dei punti, le loro velocità, e dal tempo:

$$\mathbf{F}_i = \mathbf{F}_i(\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2, \dots, \mathbf{P}_N; \dot{\mathbf{P}}_1, \dot{\mathbf{P}}_2, \dots, \dot{\mathbf{P}}_N; t).$$

Ricordiamo che la velocità di un punto $\mathbf{P}_i$ è data da

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{P}_i}{dt} = \sum_{h=1}^n \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_h} \dot{q}_h + \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial t},$$

per cui possiamo scrivere la forza $\mathbf{F}_i$ come

$$\mathbf{F}_i = \mathbf{F}_i(\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2, \dots, \mathbf{P}_N; \mathbf{v}; t).$$

Calcoliamo il lavoro virtuale totale

$$\delta L = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{P}_i = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i \cdot \sum_{h=1}^n \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_h} \delta q_h = \sum_{h=1}^n \left(\sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_h} \right) \delta q_h.$$

Definiamo le componenti lagrangiane della sollecitazione

$$Q_k \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_k},$$

ottenuiamo quindi

$$\delta L = \sum_{h=1}^n Q_h \delta q_h.$$

Esempio 2.1 (Caso in tre dimensioni). Consideriamo un punto materiale soggetto alla forza $\mathbf{F}$ e calcoliamo il lavoro virtuale.

$$\begin{aligned} \delta \mathbf{P} &= \delta x \hat{\mathbf{i}} + \delta y \hat{\mathbf{j}} + \delta z \hat{\mathbf{k}}, \\ \mathbf{F} &= F_x \hat{\mathbf{i}} + F_y \hat{\mathbf{j}} + F_z \hat{\mathbf{k}}, \\ \delta L &= \mathbf{F} \cdot \delta \mathbf{P} = F_x \delta x + F_y \delta y + F_z \delta z. \end{aligned}$$

In questo caso le componenti lagrangiane della forza corrispondono a quelle lagrangiane. Inoltre, si tratta semplicemente di una forma differenziale lineare in $\delta x, \delta y, \delta z$.

Le Q_h sono funzioni

$$Q_h = Q_h(q_1, q_2, \dots, q_n; \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_n; t).$$

Definizione 2.2 (Sistema di forze posizionali). Un sistema di forze si dice *posizionale* se le componenti lagrangiane dipendono solo dalle coordinate lagrangiane

$$Q_h = Q_h(q_1, q_2, \dots, q_n).$$

In meccanica newtoniana, se in un sistema di forze

$$\mathbf{F}_1, \dots, \mathbf{F}_N,$$

per ogni forza $\mathbf{F}_i$ esiste una funzione scalare

$$V = V(x_1, y_1, z_1; x_2, y_2, z_2; \dots; x_N, y_N, z_N),$$

tale che

$$\mathbf{F}_i = -\nabla_i V \quad i = 1, 2, \dots, N,$$

allora il sistema di forze è conservativo.

Definizione 2.3 (Sistema di forze conservativo). Diremo che un sistema di forze agenti su $\mathcal{S}$ (a vincoli fissi) è *conservativo* se esiste una funzione

$$V = V(q_1, q_2, \dots, q_n),$$

detta *energia potenziale*, tale che

$$\delta L = -\delta V,$$

ovvero

$$Q_h = -\frac{\partial V}{\partial q_h} \quad h = 1, 2, \dots, n,$$

dove le Q_h sono le componenti lagrangiane della sollecitazione considerata.

In un sistema a vincoli fissi il lavoro virtuale coincide con quello reale, per cui se il sistema di forze è conservativo, allora

$$dL = -dV.$$

Inoltre si ha che la variazione dell'energia cinetica è uguale al lavoro totale del sistema di forze,

$$dT = dL.$$

Quindi, se il sistema di forze è conservativo, si ha che

$$dT = dL + dV = 0,$$

per cui l'energia meccanica totale è costante:

$$E = T + V = \text{costante}.$$

Ora, nel sistema oltre alle forze che agiscono sui punti, ci sono anche le forze vincolari, per cui

$$dT = \underbrace{dL^{(a)}}_{\text{conservative}} + dL^{(v)},$$

dove $dL^{(a)}$ è il lavoro reale delle forze attive, mentre $dL^{(v)}$ è il lavoro reale delle forze vincolari. Se i vincoli sono fissi (quindi il sistema è scleronomo), lisci e bilaterali, allora si ha

$$\begin{cases} \delta L^{(v)} \geq 0 \\ -\delta L^{(v)} \geq 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \mathbf{F} \cdot \delta \mathbf{P} \geq 0 \\ -\mathbf{F} \cdot \delta \mathbf{P} \geq 0 \end{cases} \implies \mathbf{F} \cdot \delta \mathbf{P} = 0,$$

per cui

$$dT = dL^{(a)} = -dV.$$

2.1 Energia cinetica di un sistema olonomo

L'energia cinetica di un sistema di N punti materiali è data da

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i v_i^2.$$

Teniamo però conto che possiamo esprimere ciascuna velocità come

$$\mathbf{v}_i = \frac{d\mathbf{P}_i}{dt} = \sum_{h=1}^n \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_h} \dot{q}_h + \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial t},$$

per cui otteniamo

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \left(\sum_{h=1}^n \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_h} \dot{q}_h + \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial t} \right)^2 \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \left(\sum_{h=1}^n \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_h} \dot{q}_h + \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial t} \right) \cdot \left(\sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial t} \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \left[\sum_{h,k=1}^n \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_h} \cdot \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_k} \dot{q}_h \dot{q}_k + 2 \sum_{h=1}^n \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_h} \cdot \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial t} \dot{q}_h + \left(\frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial t} \right)^2 \right] \\ &= \frac{1}{2} \sum_{h,k=1}^n \underbrace{\left(\sum_{i=1}^N m_i \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_h} \cdot \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_k} \right)}_{T^2} \dot{q}_h \dot{q}_k + \sum_{h=1}^n \underbrace{\left(\sum_{i=1}^N m_i \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_h} \cdot \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial t} \right)}_{T^1} \dot{q}_h + \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \left(\frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial t} \right)^2}_{T^0} \\ &= T^2 + T^1 + T^0. \end{aligned}$$

Questo è un polinomio di secondo grado in $\dot{q}_i$. Definiamo

$$a_{hk} \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^N m_i \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_h} \cdot \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_k}, \quad a_h \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^N m_i \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_h} \cdot \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial t},$$

per cui otteniamo

$$T_2 = \frac{1}{2} \sum_{h,k=1}^n a_{hk} \dot{q}_h \dot{q}_k, \quad T_1 = \sum_{h=1}^n a_h \dot{q}_h, \quad T_0 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \left(\frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial t} \right)^2.$$

Osservazione 2.4. Se il sistema è a vincoli indipendenti dal tempo, allora l'energia cinetica si riduce alla sola parte quadratica

$$T = T^2.$$

Infatti si ha

$$\frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial t} = 0 \quad \forall i = 1, 2, \dots, N,$$

Si ricorda che gli elementi a_{hk} dipendono in generale dalle coordinate lagrangiane, per cui non si tratta di un termine costante.

La matrice $A = (a_{hk})$ è detta *matrice di massa*

Proprietà: T^2 è una forma quadratica definita positiva.

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} \sum_{h,k=1}^n a_{hk} \xi_h \xi_k &= \sum_{h,k=1}^n \left(\sum_{i=1}^N m_i \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_h} \cdot \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_k} \right) \xi_h \xi_k \\ &= \sum_{i=1}^N m_i \left(\sum_{h=1}^n \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_h} \xi_h \right)^2 \geq 0, \end{aligned}$$

pertanto è semidefinita positiva. Resta da dimostrare che è uguale a zero solo se $\xi_h = 0$ per ogni $h = 1, 2, \dots, n$. Se $T^2 = 0$, allora

$$\sum_{h=1}^n \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_h} \xi_h = 0 \quad \forall i = 1, 2, \dots, N.$$

Notiamo che la somma delle derivate $\frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_h}$ rappresenta una combinazione lineare delle colonne della matrice Jacobiana delle coordinate

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial q_1} & \frac{\partial x_1}{\partial q_2} & \cdots & \frac{\partial x_1}{\partial q_n} \\ \frac{\partial y_1}{\partial q_1} & \frac{\partial y_1}{\partial q_2} & \cdots & \frac{\partial y_1}{\partial q_n} \\ \frac{\partial z_1}{\partial q_1} & \frac{\partial z_1}{\partial q_2} & \cdots & \frac{\partial z_1}{\partial q_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial x_N}{\partial q_1} & \frac{\partial x_N}{\partial q_2} & \cdots & \frac{\partial x_N}{\partial q_n} \\ \frac{\partial y_N}{\partial q_1} & \frac{\partial y_N}{\partial q_2} & \cdots & \frac{\partial y_N}{\partial q_n} \\ \frac{\partial z_N}{\partial q_1} & \frac{\partial z_N}{\partial q_2} & \cdots & \frac{\partial z_N}{\partial q_n} \end{pmatrix}$$

che ha rango n . Per cui la somma è uguale a zero solo se $\xi_h = 0$ per ogni $h = 1, 2, \dots, n$ in quanto le q_i sono indipendenti. $\square$